EFREI Paris
École d'ingénieurs du numérique

Cahier des Charges

Module TI250 – Earth Tech Project
Documents pédagogiques et projet transverse

Année académique 2025–2026

Le jeu raconte le voyage de Claude, un esprit de la forêt qui cherche un nouveau foyer et décide de faire naître une forêt autour d'un lac. Le joueur traverse quatre niveaux, chacun représentant une étape essentielle dans la création et la protection de cet écosystème. Le premier niveau introduit les mécaniques de base à travers la plantation et l'arrosage des jeunes pousses. Le second introduit un danger plus intense : des flammes qu'il faut éteindre pour préserver les arbres.. Le troisième niveau confronte Claude à la pollution, en l'obligeant à récupérer les déchets qui menacent la croissance de la forêt Le dernier niveau propose un affrontement contre un boss incarnant la destruction de la nature. L'originalité du jeu repose sur la progression thématique : chaque défi symbolise une menace écologique réelle. Le résultat attendu est une expérience de plateforme accessible, immersive et porteuse d'un message environnemental fort. Le joueur assiste visuellement à la naissance d'une forêt qu'il a contribué à protéger.

Table des matières

Table des matières

Table des matières 2
1. Présentation générale du projet 3
1.1 Nom du projet : 3
1.2. Nom/Prénom de chaque membre 3
1.3 Description générale du jeu : 3
2. Public visé 3
Tranche d'âge : 3
3. Trajectoire choisie 3
3.1 Type de trajectoire : 3
3.2 Paramètres et modélisation : 3
4. Interface graphique 3
4.1 Bibliothèque Python choisie : 3
4.2 Justification du choix : 4
4.3 Description de l'interface (écran principal, boutons, score, messages) : 4
5. Fonctionnalités du jeu 4
5.1 Fonctionnalités principales : 4
5.2 Fonctionnalités secondaires : 4
5.3 Découpage des fonctionnalités en tâches (EXEMPLE) 4
6. Tests simples 6
7. Organisation du travail 6
7.1 Répartition des rôles dans l'équipe : 6
7.2 Carnet de bord (Notion obligatoire) : 6
8. Contraintes techniques 6
9. Bilan carbone (calculs obligatoires) – https://www.notion.so/Eco-conception-101-2eca20ad10f380ba83b6d718f21cfa87 7
ANNEXE 8

P1 TI250- Earth Tech Project -RAP-PROJECTCODE-YYYYMMDD

1. Présentation générale du projet

1.1 Nom du projet :

Forest Frontier

1.2. Nom/Prénom de chaque membre

- Sasha BUI
- Lucas LIN
- William LUU
- Nathan FOURNIER
- Kyu SHIM
- Victor FAUQUET

1.3 Description générale du jeu :

Forest Frontier est un jeu de plateforme éducatif en 2D développé en Python avec Pygame. Le joueur incarne Claude, un esprit de la forêt, dont la mission est de faire naître puis protéger un nouvel écosystème autour d'un lac. Le jeu se compose de quatre niveaux progressifs, chacun représentant une menace écologique concrète : la plantation et l'arrosage, les incendies, la pollution par déchets, puis un affrontement final contre un boss symbolisant la destruction de la nature. L'objectif est de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement à travers une expérience ludique, accessible et progressive.

2. Public visé

Tranche d'âge :

Le jeu cible principalement les enfants de 6 à 10 ans. Le gameplay est donc pensé pour être simple à comprendre, progressif, visuellement lisible et peu punitif dans les premières phases d'apprentissage. Les commandes sont volontairement limitées : déplacement avec Q et D, saut avec Espace, interaction avec E. Les règles fondamentales restent les mêmes tout au long du jeu afin de ne pas perturber l'utilisateur, tandis que chaque niveau introduit seulement une nouvelle mécanique.

Objectif principal :

Créer un jeu de plateforme éducatif capable de sensibiliser les enfants à l'écologie de manière amusante et intuitive.

Objectifs secondaires

Introduire des notions écologiques concrètes : reboisement, lutte contre les incendies, tri des déchets, pollution.

Proposer une courbe d'apprentissage douce, avec un premier niveau sans défaite pour favoriser la prise en main.

Associer message pédagogique et gratification, notamment à travers des retours encourageants et des messages éducatifs après les succès ou les erreurs.

3. Trajectoire choisie

3.1 Type de trajectoire :

Deux types de trajectoires sont utilisés dans le jeu : une trajectoire circulaire pour les oiseaux du niveau 1 et une trajectoire parabolique pour les projectiles du boss du niveau 4.

3.2 Paramètres et modélisation :

Trajectoire circulaire des oiseaux : les oiseaux suivent une orbite autour d'un point donné, avec un rayon fixe et une vitesse angulaire constante. Cette trajectoire rend leur mouvement prévisible et adaptée à un niveau d'apprentissage. Trajectoire parabolique des projectiles du boss : les nuages polluants suivent une trajectoire influencée par une vitesse initiale, un angle de tir et une gravité simulée. Cette modélisation permet de créer un défi plus dynamique et cohérent avec la physique de jeu.

Paramètres à prévoir dans le code:

- vitesse horizontale et verticale,
- angle de lancement,
- gravité
- rayon de trajectoire circulaire
- fréquence d'apparition des projectiles ou oiseaux
- position initiale et zone de déplacement

4. Interface graphique

4.1 Bibliothèque Python choisie :

Le projet utilise Pygame pour développer l'interface graphique et la boucle de jeu.

4.2 Justification du choix :

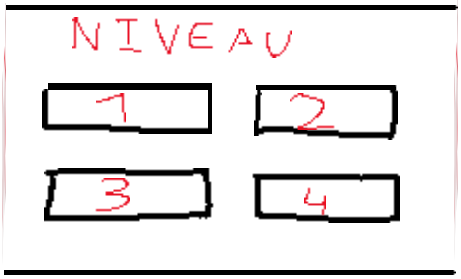
Pygame permet un jeu plus fluide avec des mouvements plus naturels, c'est plus adapté pour un platformer. Pygame est adapté à la création d'un jeu de plateforme 2D, car il permet

de gérer facilement les déplacements, collisions, animations, interactions clavier, affichage des sprites et logique temps réel. Le cahier actuel souligne aussi que Pygame offre un rendu plus fluide et plus naturel qu'une interface plus simple.

4.3 Description de l'interface (écran principal, boutons, score, messages) :

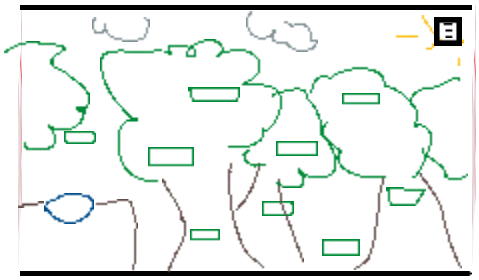
Ecran principale

Ecran niveaux



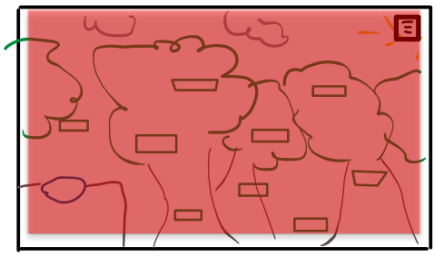
Dans les paramètres : régler le volume et indication des touches.

Carte



Ecran victoire

Ecran défaite



Le jeu comprend plusieurs écrans :

- écran principal avec les boutons Jouer, Paramètres et Quitter,
- écran de sélection des niveaux avec verrouillage progressif des niveaux non débloqués,
- écran de jeu avec personnage, plateformes, objets interactifs, chronomètre, score ou progression selon le niveau,
- écran de victoire avec message éducatifs et accès au niveau suivant,
- écran de défaite et option de recommencer.

Éléments d'interface attendus dans le HUD:

- compteur ou barre de progression,
- chronomètre ou temps restant selon le niveau,

- indicateurs contextuels, par exemple réserve d'eau, nombre de déchets triés ou points de vie du boss,
- rappel discret des touches au début de chaque niveau.

5. Fonctionnalités du jeu

5.1 Fonctionnalités principales :

- Déplacement du personnage
- Saut et gestion des plateformes
- Détection de collisions entre joueur, objets, projectiles et décor. Interactions avec la touche E : planter, arroser, ramasser, trier, attaquer
- Gestion des trajectoires circulaires et paraboliques
- Gestion d'un timer ou d'une pression temporelle sur certains niveaux
- Système de victoire et défaite propre à chaque niveau.

5.2 Fonctionnalités secondaires :

- Menu principal
- Rappel des commandes
- Messages éducatifs contextuels après réussite ou erreur
- Écrans de transition entre niveaux

5.3 Découpage des fonctionnalités en tâches (Exemple)

Fonctionnalité	Tâches détaillées	Responsable	État (À faire / En cours / Terminé)	Commentaires / Notes
Calculer trajectoire (Parabole pour le boss et circulaire pour les oiseaux)	Implémenter la formule de trajectoire parabolique pour les projectiles du boss • Implémenter le mouvement circulaire des oiseaux du niveau 1 • Paramétrer vitesse, gravité, angle • Tester	William Luu Lucas LIN	Terminé	La formule est claire, mais il faut encore ajuster les valeurs pour que les projectiles restent lisibles et jouables. Le mouvement circulaire des oiseaux doit rester simple pour ne pas perturber le niveau tutoriel

	l'évolution à l'écran			
Afficher le chronomètre	Créer un timer Pygame • Afficher le temps restant / écoulé • Mettre à jour l'affichage en temps réel • Déclencher fin de niveau si timer atteint • En haut à droite	Lucas LIN	Terminé	Le timer servira surtout à renforcer la pression dans les niveaux 2 et 3. Il faut vérifier que l'affichage reste visible sans gêner le joueur.
Détecter collision	• Détecter collision joueur / plateformes • Détecter collision joueur / objets interactifs • Détecter collision projectiles / joueur • Détecter collision eau / flammes (niveau 3)	Daniel SHIM Nathan FOURNIER	Terminé	Cette partie est essentielle pour la stabilité du jeu. Les collisions doivent être précises, sinon certaines interactions risquent de sembler injustes ou incohérentes.
Map	Créer la map • Placer plateformes, • Importer assets graphiques • Gérer limites de la carte	William LUU Nathan FOURNIER	Terminé	a map doit rester lisible et facile à comprendre pour les enfants. Il faut éviter une carte trop grande ou trop chargée visuellement.

Interaction	Définir touche E pour interagir • Interaction plantation (niveau 1) • Interaction ramassage déchets (niveau 2) • Interaction extinction flammes (niveau 3) • Interaction attaque / esquive boss (niveau 4)	Sasha BUI Victor FAUQUET	Terminé	La touche E est un bon choix car elle reste simple à retenir. Il faut cependant vérifier que chaque interaction soit bien signalée à l'écran pour éviter les confusions.
Menu principale	• Créer écran principal • Boutons : Jouer, Paramètres, Quitter • Gestion des clics • Animation simple / fond • Afficher les 4 niveaux • Verrouiller niveaux non débloqués • Bouton retour menu principal	William Luu Daniel SHIM	Terminé	Le menu doit être très clair pour un jeune public. Il faut privilégier de gros boutons, peu de texte et une navigation immédiate.
Niveaux 1	• Tutoriel déplacement + interaction • Plantation + arrosage • Apparition oiseaux en trajectoire circulaire	William Luu Victor FAUQUET	Terminé	Ce niveau doit rassurer le joueur et lui apprendre les commandes sans échec possible. Le rythme doit rester lent et progressif.

	• Condition de victoire			
Niveau 2	• Apparition déchets • Mécanique de ramassage • Gestion pollution (barre) • Condition de victoire / défaite si barre remplis ou timer à 0	Lucas LIN Nathan Fournier	Terminé	Le niveau 2 introduit une vraie difficulté. Il faudra équilibrer la vitesse d'apparition des déchets pour garder un bon niveau de défi sans frustration.
Niveau 3	Apparition flammes • Mécanique d'extinction • Timer plus strict • Condition de victoire / défaite	Sasha Bui Daniel SHIM	Terminé	Les flammes doivent se propager de façon visible mais contrôlable. Il faudra tester plusieurs vitesses pour trouver un bon équilibres entre tension et jouabilité.
Niveau 4 (boss)	• Projectiles paraboliques • Barre de vie boss (5 vie) • Pattern d'attaque • Condition de victoire / défaite : si le joueur touche un nuage de pollution	Tout le monde	Terminé	C'est le niveau le plus complexe du jeu. Il faudra faire attention à la lisibilité des attaques et à l'équilibrage du boss pour que la victoire soit satisfaisante.

Ecran de Victoire/Défaite Messages éducatifs	• Créer écran victoire • Créer écran défaite • Afficher message éducatif lié au niveau • Boutons : Rejouer / Menu / Niveau suivant	William Luu Daniel SHIM	Terminé	Ces écrans doivent donner un retour positif même en cas d'échec. Le message éducatif doit rester court, clair et adapté à l'âge des joueurs.

Les avancements doivent être notées dans le carnet de bord. -notion

6. Tests simples

Fonctionnalité testée	Entrées utilisées	Résultat attendu	Résultat observé	Actions correctives / Notes
Niveau 1	plantation + arrosage	plante des graines et pouvoir les arroser	les graines sont plantés et on peut les arroser	10/10
Niveau 2	éteindre les flammes	apparition de flamme aléatoire et s'éteint avec de l'eau	les flammes apparaissent beaucoup trop vite	8/10
Niveau 3	prendre les déchets et les mettre dans la bonne poubelle	quand on prend un déchet, le déchet disparaît. Quand on met le déchet dans la poubelle, le comptage de déchet déposé augmente	quand on prend un déchets, la plateforme disparaît avec le déchet. Le nombre de déchets déposés augmente bien.	7/10
Niveau 4	Projectile du boss et graine magique	Le boss lance des projectiles et inflige des dégâts au joueur. Il lance	Projectiles bien, quand ça touche le joueur, il perd de la vie. Mais les	6/10

		aussi des graines magiques où le joueur peut les ramasser	graines magiques traversent les plateformes, et atterrissent sur des endroits où le joueur ne peut pas le prendre.	

Chaque ligne correspond à une fonctionnalité ou sous-fonctionnalité.

Les anomalies et corrections doivent être notées pour le carnet de bord.

7. Organisation du travail

7.1 Répartition des rôles dans l'équipe :

La répartition actuelle est la suivante :

William à la coordination, plusieurs membres au développement, William et Nathan à l'interface graphique, Lucas aux tests, et Daniel Shim à la documentation. Sasha était chargé de régler les erreurs de codes. Le carnet de bord est tenu sur Notion, ce qui permet de suivre les avancements, les anomalies et les corrections au fil du projet.

7.2 Carnet de bord:

Lien : https://www.notion.so/ForestFrontier-2f789ce08f4781e68c78e38c1facbb62

8. Contraintes techniques

Langage imposé :

Python.

Interface graphique obligatoire.

Code structuré, modulaire et commenté.

Utilisation de Pygame pour la gestion graphique et événementielle.

Besoin d'une architecture claire séparant moteur de jeu, niveaux, collisions, affichage et interactions, afin de faciliter les tests et la maintenance.

9. Bilan carbone – https://www.notion.so/Eco-conception-101-2eca20ad10f380ba83b6d718f21cfa87

ANNEXE

.